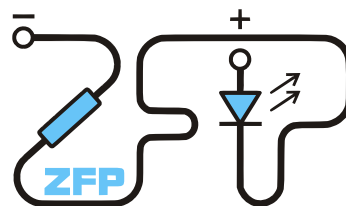


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Stručná zpráva o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 2

Název úlohy: Měření parametrů zobrazovacích soustav

Jméno: David Němec

Datum měření: 7. 4. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Vztahy a veličiny	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–9	
Diskuse výsledků a závěr	0–2	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkoly

1. Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení.
2. Změřte kulovou vadu tenké ploskovypuklé čočky měřené v bodě 1. v obou směrech a pro dvě vzdálenosti předmětu $a = 30$ cm, $a = 60$ cm. Získané výsledky těchto čtyř uspořádání zpracujte do jednoho grafu a diskutujte velikost kulové vady v jednotlivých případech.
3. Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky měřené v bodě 1. a výsledek srovnajte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.
4. Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin čočky měřené v bodě 1. a tlusté ploskovypuklé čočky.
5. S použitím změřené vzdálenosti hlavních rovin vypočítejte systematickou chybu, které se dopouštíte při měření ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou. Diskutujte, která z uvedených metod měření ohniskové vzdálenosti je v uvedeném uspořádání přesnější. Porovnejte relativní chyby měření.
6. Ze změřené tloušťky tlusté ploskovypuklé čočky a změřené vzdálenosti hlavních rovin určete index lomu skla.

2 Vztahy a veličiny

Ohnisková vzdálenost tenké čočky určená Besselovou metodou se vypočítá podle vztahu [1]

$$f = \frac{D^2 - \Delta^2}{4D}, \quad (1)$$

kde D je vzdálenost mezi předmětem a obrazem a Δ je vzdálenost mezi dvěma polohami čočky, pro které na stínítku vznikne ostrý obraz. Pro tlustou čočku s nenulovou vzdáleností hlavních rovin δ platí upravený vztah [1]

$$f = \frac{(D - \delta)^2 - \Delta^2}{4(D - \delta)}. \quad (2)$$

Ohnisková vzdálenost čočky určená metodou dvojího zvětšení se vypočítá podle vztahu [1]

$$f = \frac{|a'_1 - a'_2|}{\left| \left(\frac{Y'}{Y} \right)_2 - \left(\frac{Y'}{Y} \right)_1 \right|} = \frac{\Delta}{\left| \left(\frac{Y'}{Y} \right)_2 - \left(\frac{Y'}{Y} \right)_1 \right|}, \quad (3)$$

kde a'_1 a a'_2 jsou vzdálenosti obrazu od čočky v polohách 1 a 2, jejich rozdíl je tedy roven Δ , Y' je velikost obrazu a Y je velikost předmětu, indexy 1 a 2 u příčných zvětšení (poměrů $\frac{Y'}{Y}$) odpovídají polohám 1 a 2.

Sférická (kulová) vada čočky je definována vztahem [1]

$$\Delta a' = a' - a'_p, \quad (4)$$

kde a' je vzdálenost obrazu od čočky pro paprsky procházející čočkou ve vzdálenosti s od optické osy čočky a a'_p je vzdálenost obrazu od čočky pro paraxiální paprsky. Pro soustavu tvořenou jednou čočkou platí přibližný vztah [1]

$$\Delta a' \approx K s^2, \quad (5)$$

kde K je konstanta. Pro spojku platí $K < 0$.

Střední poloměr s clony s výřezem ve tvaru mezikruží se vypočítá podle vztahu (upraveno podle [1]):

$$s = \frac{d_1 + d_2}{4}, \quad (6)$$

kde d_1 a d_2 jsou vnitřní a vnější průměr mezikruží.

Optická mohutnost čočky je definována jako [2]

$$\varphi = \frac{1}{f}, \quad (7)$$

kde f je ohnisková vzdálenost čočky.

Index lomu skla tlusté plankonvexní čočky lze vypočítat podle vztahu (upraveno podle [1])

$$n = \frac{t}{t - \delta}, \quad (8)$$

kde t je tloušťka čočky a δ je vzdálenost hlavních rovin čočky. Vzdálenost hlavních rovin se určí pomocí goniometru umožňujícího posuv čočky jako rozdíl takových poloh, pro které osa otáčení goniometru prochází jedním a druhým hlavním bodem čočky. Ty jsou totožné s uzlovými body čočky, ve kterých jsou paprsky dopadající na čočku rovnoběžné s vystupujícími paprsky.

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použité měřicí přístroje

1. Pásové měřidlo - použité pro měření vzdáleností předmětu, obrazu a čočky, nejistota $\sigma_{x,B} = 1 \text{ mm}$.
2. Matnice se stupnicí - použitá pro měření velikosti obrazu, nejistota $\sigma_{y',B} = 0.1 \text{ mm}$.
3. Posuvné měřítko - použité pro měření vnitřních a vnějších poloměrů clon s výřezy ve tvaru mezikruží, nejistota $\sigma_{d,B} = 0.1 \text{ mm}$.
4. Digitální posuvné měřítko - použité pro měření tloušťky čočky, nejistota $\sigma_{t,B} = 0.01 \text{ mm}$.
5. Posuvná stupnice goniometru - použitá pro určení pozic hlavních rovin čočky, nejistota $\sigma_{h,B} = 0.1 \text{ mm}$.
6. Fokometr F-910 - použitý pro měření optické mohutnosti čočky, nejistota $\sigma_{\varphi} = 0.25 \text{ D}$.

3.2 Naměřené hodnoty a výpočty

Měření probíhalo se sodíkovou výbojkou o vlnové délce $\lambda_{\text{Na}} = 589.3 \text{ nm}$ [3].

3.2.1 Ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou a metodou dvojího zvětšení

Nejistota průměrné hodnoty pozice čočky x a pozice okrajů obrazu y'_l a y'_r byla určena podle [4] jako nejistota aritmetického průměru patřičně zvětšená o nejistotu měřidla (nejistota jedné naměřené hodnoty je daná rozptylem hodnot a nejistotou měřidla)

$$\sigma_{\bar{\theta}} = \sqrt{\frac{1}{4 \cdot 5} \sum_{i=1}^5 (\theta_i - \bar{\theta})^2 + \frac{1}{5} \sigma_{\theta,B}^2}, \text{ kde } \theta = x, y'_l, y'_r \text{ a } \sigma_{y'_l,B} = \sigma_{y'_r,B} = \sigma_{y',B} = 0.01 \text{ cm}. \quad (9)$$

Vzdálenost pozic čočky mezi polohami 1 a 2 byla určena jako $\Delta = x_2 - x_1$ a její nejistota podle [4] jako:

$$\sigma_{\Delta} = \sqrt{\sigma_{x_2}^2 + \sigma_{x_1}^2}. \quad (10)$$

Velikost obrazu Y' se určí jako $Y' = y'_r - y'_l$ a její nejistota podle [4] jako:

$$\sigma_{Y'} = \sqrt{2} \sigma_{r,B} \doteq 0.014 \text{ cm}. \quad (11)$$

Nejistota příčného zvětšení $\frac{Y'}{Y}$ se určí podle [4] jako:

$$\sigma_{\frac{Y'}{Y}} = \frac{Y'}{Y} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{Y'}}{Y'}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_Y}{Y}\right)^2}, \quad (12)$$

kde $\sigma_Y = \sigma_{r,B} = 0.01 \text{ cm}$ je nejistota velikosti předmětu. Předmětem byl kruhový výřez clony o průměru $Y = 1.00(1) \text{ cm}$.

Ohnisková vzdálenost určená Besselovou metodou byla vypočtena podle vztahu 1 a její nejistota podle [4] jako:

$$\sigma_{f_{\text{Bessel}}} = \sqrt{\left(\frac{D^2 + \Delta^2}{4D^2}\right)^2 \sigma_D^2 + \left(\frac{\Delta}{2D}\right)^2 \sigma_{\Delta}^2}. \quad (13)$$

Ohnisková vzdálenost určená metodou dvojího zvětšení byla vypočtena podle vztahu 3 a její nejistota podle [4] jako:

$$\sigma_{f_{\text{dvoji}}} = f_{\text{dvoji}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta}}{\Delta}\right)^2 + \left(\frac{\sigma(\frac{Y'}{Y})_2}{(\frac{Y'}{Y})_2}\right)^2 + \left(\frac{\sigma(\frac{Y'}{Y})_1}{(\frac{Y'}{Y})_1}\right)^2}. \quad (14)$$

Nejistoty průměrných hodnot ohniskové vzdálenosti byly vypočteny jako nejistota aritmetického průměru (daná rozptylem hodnot) zvětšená o nejistoty jednotlivých měření:

$$\sigma_{\bar{f}} = \sqrt{\frac{1}{3 \cdot 4} \sum_{i=1}^4 (f_i - \bar{f})^2 + \frac{1}{16} \sum_{i=1}^4 \sigma_{f_i}^2}. \quad (15)$$

Tabulka 1: Opakované měření pozic čočky a okrajů obrazu pro obě polohy čočky a pro čtyři různé vzdálenosti předmětu a obrazu D .

	poloha 1			poloha 2		
	x (cm)	y'_l (cm)	y'_r (cm)	x (cm)	y'_l (cm)	y'_r (cm)
$D = 84$ cm	40.1(1)	10.81(1)	12.34(1)	56.8(1)	11.33(1)	12.00(1)
	40.1(1)	10.80(1)	12.30(1)	56.8(1)	11.33(1)	11.99(1)
	39.6(1)	10.81(1)	12.31(1)	56.6(1)	11.32(1)	11.98(1)
	39.7(1)	10.81(1)	12.32(1)	56.9(1)	11.32(1)	11.98(1)
	40.0(1)	10.80(1)	12.32(1)	56.6(1)	11.32(1)	11.99(1)
průměr	39.90(14)	10.806(2)	12.318(7)	56.74(12)	11.324(2)	11.988(4)
$D = 94$ cm	35.6(1)	10.38(1)	12.59(1)	71.0(1)	9.46(1)	9.92(1)
	35.4(1)	10.37(1)	12.58(1)	70.7(1)	9.47(1)	9.93(1)
	35.7(1)	10.37(1)	12.58(1)	70.8(1)	9.47(1)	9.92(1)
	35.5(1)	10.37(1)	12.59(1)	70.9(1)	9.48(1)	9.92(1)
	35.6(1)	10.37(1)	12.59(1)	70.9(1)	9.48(1)	9.92(1)
průměr	35.56(11)	10.372(2)	12.586(2)	70.86(11)	9.472(4)	9.922(2)
$D = 104$ cm	33.8(1)	8.00(1)	10.81(1)	82.7(1)	9.52(1)	9.86(1)
	33.7(1)	8.01(1)	10.80(1)	83.2(1)	9.52(1)	9.87(1)
	33.7(1)	8.00(1)	10.80(1)	83.0(1)	9.53(1)	9.87(1)
	34.0(1)	8.01(1)	10.80(1)	82.9(1)	9.52(1)	9.87(1)
	33.9(1)	8.00(1)	10.80(1)	83.1(1)	9.52(1)	9.88(1)
průměr	33.82(12)	8.004(2)	10.802(2)	82.98(13)	9.522(2)	9.870(3)
$D = 89$ cm	37.1(1)	8.60(1)	10.50(1)	64.2(1)	9.46(1)	9.98(1)
	37.4(1)	8.60(1)	10.51(1)	64.5(1)	9.45(1)	9.98(1)
	37.1(1)	8.60(1)	10.50(1)	64.4(1)	9.46(1)	9.98(1)
	37.2(1)	8.60(1)	10.50(1)	64.4(1)	9.46(1)	9.98(1)
	37.5(1)	8.59(1)	10.50(1)	64.3(1)	9.47(1)	9.97(1)
průměr	37.26(13)	8.598(2)	10.502(2)	64.36(11)	9.460(3)	9.978(2)

Tabulka 2: Polohy čočky, velikosti obrazů a příčná zvětšení pro obě polohy čočky a pro čtyři různé vzdálenosti předmětu a obrazu D

	poloha 1			poloha 2			vzdálenost pozic čočky
D (cm)	x (cm)	Y' (cm)	$\frac{Y'}{Y}$	x (cm)	Y' (cm)	$\frac{Y'}{Y}$	Δ (cm)
84.0(1)	39.90(14)	1.512(7)	1.512(17)	56.74(12)	0.664(5)	0.664(8)	16.84(19)
94.0(1)	35.56(11)	2.214(3)	2.21(2)	70.86(11)	0.450(4)	0.450(6)	35.30(16)
104.0(1)	33.82(12)	2.798(3)	2.80(3)	82.98(13)	0.348(4)	0.348(5)	49.16(18)
89.0(1)	37.26(13)	1.904(3)	1.90(2)	64.36(11)	0.518(4)	0.518(6)	27.10(17)

Tabulka 3: Vypočtené ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou a metodou dvojího zvětšení pro čtyři různé vzdálenosti předmětu a obrazu D .

D (cm)	f_{Bessel} (cm)	f_{dvoji} (cm)
84.0(1)	20.16(6)	19.9(5)
94.0(1)	20.19(6)	20.0(3)
104.0(1)	20.19(7)	20.1(2)
89.0(1)	20.19(6)	19.6(3)
průměr	20.18(3)	19.9(2)

3.2.2 Ohnisková vzdálenost z Fokometru

Z optické mohutnosti čočky $\varphi = 5.3(3)$ D odečtené z fokometru byla vypočtena ohnisková vzdálenost podle vztahu (7) jako $f_{fokometr} = 19.0(9)$ cm přičemž její nejistota je daná vztahem [4]:

$$\sigma_{f_{fokometr}} = f_{fokometr} \frac{\sigma_{\varphi}}{\varphi}. \quad (16)$$

3.2.3 Kulová vada

Nejistota středního poloměru výřezu clony ve tvaru mezikruží byla určena jako

$$\sigma_s = \frac{\sqrt{2}}{4} \sigma_{d,B} \doteq 0.004 \text{ cm}. \quad (17)$$

Tabulka 4: Vnější a vnitřní průměry výřezů clon a jejich střední poloměry. Výřez clony 0 je jen kruhový otvor.

clona	d_2 (cm)	d_1 (cm)	s (cm)
0	1.00(1)	0.00(0)	0.250(4)
1	2.00(1)	1.00(1)	0.750(4)
2	3.00(1)	2.00(1)	1.250(4)
3	4.00(1)	3.00(1)	1.750(4)
4	5.00(1)	4.00(1)	2.250(4)

Nejistota kulové vady (spočtené jako rozdíl vzdáleností obrazu od čočky pro paprsky procházející clonou $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ a clonou 0) byla vypočtena podle vztahu

$$\sigma_{\Delta a'} = \sqrt{2} \sigma_{x'} \doteq 0.3 \text{ cm}, \quad (18)$$

kde $\sigma_{x'} = 0.2$ cm (nejistota vzdálenosti obrazu od čočky) byla odhadnuta jako nejistota jednoho měření při určování ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou a metodou dvojího zvětšení.

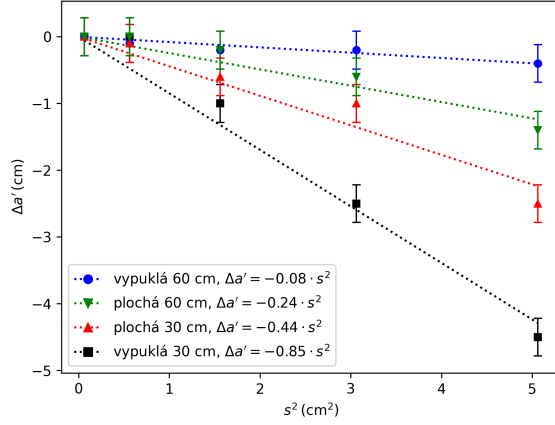
Tabulka 5: Vzdálenosti obrazu od čočky a příslušné kulové vady pro paprsky procházející ve vzdálenosti s od optické osy pro vzdálenosti čočky a předmětu 30 a 60 cm a pro oba směry průchodu paprsků čočkou (označení je podle strany, kterou paprsky do čočky vstupují.)

		vypuklá 30 cm		vypuklá 60 cm		plochá 30 cm		plochá 60 cm	
clona	s (cm)	a' (cm)	$\Delta a'$ (cm)	a' (cm)	$\Delta a'$ (cm)	a' (cm)	$\Delta a'$ (cm)	a' (cm)	$\Delta a'$ (cm)
0	0.250(4)	63.5(1)	0.00(14)	30.5(1)	0.00(14)	61.0(1)	0.00(14)	31.0(1)	0.00(14)
1	0.750(4)	63.5(1)	0.00(14)	30.4(1)	-0.10(14)	60.9(1)	-0.10(14)	31.0(1)	0.00(14)
2	1.250(4)	62.5(1)	-1.00(14)	30.3(1)	-0.20(14)	60.4(1)	-0.60(14)	30.8(1)	-0.20(14)
3	1.750(4)	61.0(1)	-2.50(14)	30.3(1)	-0.20(14)	60.0(1)	-1.00(14)	30.4(1)	-0.60(14)
4	2.250(4)	59.0(1)	-4.50(14)	30.1(1)	-0.40(14)	58.5(1)	-2.50(14)	29.6(1)	-1.40(14)

Datovými body závislosti kulové vady na kvadrátu vzdálenosti paprsků od optické osy byly proloženy přímkou procházející počátkem (ve tvaru $\Delta a' = K s^2$). Jejich směrnice K byly získány metodou nejmenších čtverců pomocí funkce `curve_fit` knihovny `scipy.optimize` a jsou uvedeny v tabulce 6.

Tabulka 6: Směrnice závislosti kulové vady na kvadrátu vzdálenosti paprsků od optické osy pro vzdálenost čočky a předmětu 30 a 60 cm a pro oba směry průchodu paprsků čočkou.

uspořádání	K (cm ⁻¹)
vypuklá 30 cm	-0.85(5)
vypuklá 60 cm	-0.08(5)
plochá 30 cm	-0.44(5)
plochá 60 cm	-0.24(5)



Graf 1: Závislost kulové vady na kvadrátu vzdálenosti paprsků od optické osy pro vzdálenost čočky a předmětu 30 a 60 cm a pro oba směry průchodu paprsků čočkou.

3.2.4 Tloušťka čočky, vzdálenost hlavních rovin a index lomu skla.

Nejistota průměrné hodnoty tloušťky čočky byla určena podle [4] jako nejistota aritmetického průměru zvětšená o nejistotu měřidla:

$$\sigma_{\bar{t}} = \sqrt{\frac{1}{4 \cdot 5} \sum_{i=1}^5 (t_i - \bar{t})^2 + \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \sigma_{t,B}^2}. \quad (19)$$

Tabulka 7: Změřené tloušťky tenké (čočka 2) a tlusté (čočka 6) čočky.

	tenká	tlustá
číslo měření	t (mm)	t (mm)
1	5.77(1)	23.52(1)
2	5.79(1)	23.52(1)
3	5.80(1)	23.55(1)
4	5.78(1)	23.55(1)
5	5.80(1)	23.51(1)
průměr	5.788(7)	23.530(9)

Kvůli nedostatku času byla zaznamenána pouze jedna hodnota pozice hlavní roviny a její nejistota byla odhadnuta na základě několika opakovaných měření jako $\sigma_h = 0.3$ mm. Nejistota vzdáleností hlavních rovin byla určena jako:

$$\sigma_{\delta} = \sqrt{2}\sigma_h \doteq 0.4 \text{ mm}. \quad (20)$$

Tabulka 8: Pozice a vzdálenosti hlavních rovin tenké a tlusté čočky určené pomocí goniometru.

čočka	h_1 (mm)	h_2 (mm)	δ (mm)
tenká	19.8(3)	22.0(3)	2.2(4)
tlustá	6.0(3)	16.8(3)	10.8(4)

Index lomu skla tlusté čočky (čočky 6) pro vlnovou délku $\lambda_{\text{Na}} = 589.3$ nm byl vypočten podle vztahu 8 jako $n = 1.85(6)$, přičemž jeho nejistota byla vypočtena podle [4] jako:

$$\sigma_n = \frac{1}{(t - \delta)^2} \sqrt{\delta^2 \sigma_t^2 + t^2 \sigma_{\delta}^2}. \quad (21)$$

Ohnisková vzdálenost tenké čočky (čočka 2) vypočtená Besselovou metodou s korekcí na nenulovou vzdálenost hlavních rovin byla vypočtena podle vztahu 2 jako $f'_{\text{Bessel}} = 20.12(3)$ cm, přičemž její nejistota je daná

vztahem [4]:

$$\sigma_{f'_{Bessel}} = \sqrt{\left(\frac{(D-\delta)^2 + \Delta^2}{4(D-\delta)^2}\right)^2 (\sigma_D^2 + \sigma_\delta^2) + \left(\frac{\Delta}{2D}\right)^2 \sigma_\Delta^2}. \quad (22)$$

Tabulka 9: Srovnání ohniskových vzdáleností tenké čočky určených různými metodami.

metoda	dvojí zvětšení	Besselova	Besselova s korekcí	z fokometru
f (cm)	19.9(2)	20.18(3)	20.12(3)	19.0(9)

4 Diskuze výsledků a závěr

4.1 Diskuze

Ohnisková vzdálenost byla metodou dvojího zvětšení určena jako $f_{dvoji} = 19.9(2)$ cm s relativní nejistotou 1 %, danou především nejistotou příčných zvětšení (hlavní roli hraje nejistota velikosti předmětu měřená posuvným měřítkem). Bez korekce na nenulovou vzdálenost hlavních rovin vychází ohnisková vzdálenost tenké čočky $f_{Bessel} = 20.18(3)$ cm, zatímco s korekcí $f'_{Bessel} = 20.12(3)$ cm, obě hodnoty s rel. nej. jen 0.15 % díky tomu, že do nejistoty vstupuje jen nejistota určení pozice čočky, případně obrazu. Systematická chyba způsobená zanedbáním nenulové vzdálenosti hlavních rovin má velikost přibližně dvou standardních nejistot, čočku tedy nelze považovat za tenkou. Z optické mohutnosti určené fokometrem vychází ohnisková vzdálenost $f_{fokometr} = 19.0(9)$ cm s relativní nejistotou 5 % (danou velikostí nejmenšího dílku stupnice fokometru), jež se v rámci nejistoty neshoduje s ohniskovou vzdáleností určenou Besselovou metodou. Ze všech použitých metod je nejpřesnější Besselova metoda s korekcí na vzdálenost hlavních rovin.

V rámci nejistoty (dané nejistotou určení pozice stínítka, kdy je obraz nejostřejší) je kulová vada skutečně úměrná kvadrátu vzdálenosti paprsků od optické osy. Pro oba směry průchodu paprsků čočkou roste velikost kulové vady se vzdáleností paprsků od osy rychleji ($|K|$ je větší) pro menší vzdálenost čočky a předmětu. Pro vzdálenost 30 cm je velikost kulové vady větší pro paprsky vstupující do čočky vypuklou stranou, zatímco pro vzdálenost 60 cm je tomu naopak. Obě závislosti jsou však relativně podobné, až do posledního datového bodu ($s = 2.250(4)$ cm) nelze v rámci nejistoty rozhodnout, pro který směr paprsků je kulová vada větší.

Bylo těžké určit přesnou pozici hlavní roviny, tedy polohu, kdy se při otáčení stolku goniometru nehýbe obraz. Nejistota byla odhadnuta několikerým změřením jedné pozice hlavní roviny a byla uvažována stejná pro obě roviny pro obě čočky. Z toho důvodu vychází relativní nejistota vzdálenosti tlusté čočky 4 %, zatímco tenké čočky až 18 %.

Relativní nejistota indexu lomu tlusté čočky je 3 %, což je dané právě malou přesností určení vzdálenosti hlavních rovin. Experimentálně určený index lomu odpovídá rozsahu indexů lomu běžných optických skel pro vlnovou délku $\lambda_{Na} = 589.3$ nm [5], i když naprostá většina je v rozmezí 1.5 až 1.7.

4.2 Závěr

Metodou dvojího zvětšení byla určena ohnisková vzdálenost tenké čočky $f_{dvoji} = 19.9(2)$ cm. Besselovou metodou byla získána hodnota $f_{Bessel} = 20.18(3)$ cm, přičemž s korekcí na nenulovou vzdálenost hlavních rovin vychází hodnota $f'_{Bessel} = 20.12(3)$ cm. Z optické mohutnosti čočky určené fokometrem byla zjištěna ohnisková vzdálenost $f_{fokometr} = 19.0(9)$ cm.

Kulová vada tenké čočky je úměrná kvadrátu vzdálenosti paprsků od optické osy s konstantou úměrnosti v rozmezí $-0.08(5)$ (pro paprsky vstupující do čočky vypuklou stranou při vzdálenosti čočky a předmětu 60 cm) až po $-0.85(5)$ cm (odpovídající stejnému uspořádání, avšak se vzdáleností čočky a předmětu 30 cm). Pro všechny uspořádání je konstanta úměrnosti záporná, zkoumaná ploskovypuklá čočka je tedy spojka.

Vzdálenost hlavních rovin tenké čočky byla určena jako $\delta = 2.2(4)$ mm a tlusté čočky jako $\delta = 10.8(4)$ mm. Index lomu skla tlusté čočky vychází $n = 1.85(6)$.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 2 - studijní text* [online]. [cit. 13. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_302.pdf
- [2] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: *Optická mohutnost* [online]. c2026 [cit. 13. 4. 2026], dostupné z https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Optick%C3%A1_mohutnost&oldid=25634098

- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 16 - studijní text* [online]. [cit. 13.4.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [4] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [5] Edmund Optics Inc.: *Optical Glass - Optical Glass Properties* [online]. [cit. 13.4.2026], dostupné z https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/optical-glass/?srsltid=AfmBOopxB6NqJZ8_RdpDI8HsBD3Py-egl1W7G153jfHfNS9F-XUjXg9L